

# Sistemas expertos

Alejandro Herrera Chanona





# Conocimiento

El conocimiento en los sistemas expertos es la información y las reglas que un sistema utiliza para resolver problemas o tomar decisiones de forma similar a un especialista humano en un área específica.



## **Los sistemas expertos se componen principalmente de estos elementos:**

- Base de conocimiento:
- Motor de inferencia:
- Base de hechos (memoria de trabajo):
- Interfaz de usuario:
- Módulo de explicación (en algunos sistemas):



# Base de conocimiento

La base de conocimientos es el componente central de un sistema experto. Actúa como un depósito digital que almacena los hechos, reglas y heurísticas de un dominio especializado. Su propósito es simular el razonamiento y la toma de decisiones de un profesional humano en esa materia.



## Se organiza principalmente en tres elementos:

- Hechos: Son la información objetiva, datos concretos y descripciones del dominio (ej. los síntomas específicos de un paciente).
- Reglas: Enunciados condicionales que relacionan causas y efectos, generalmente estructurados como "si... entonces" (ej. Si el paciente tiene fiebre alta y tos, entonces la probabilidad de infección es del 80%).
- Heurísticas: Estrategias, atajos o reglas empíricas que ayudan a resolver problemas complejos donde no existe una respuesta única.



# Motor de interferencia

Un motor de inferencia es el componente de un sistema de Inteligencia Artificial o de software que procesa datos de entrada aplicando reglas lógicas para deducir nueva información, tomar decisiones o generar predicciones. Actúa como el "cerebro" que transforma el conocimiento estático en respuestas útiles.



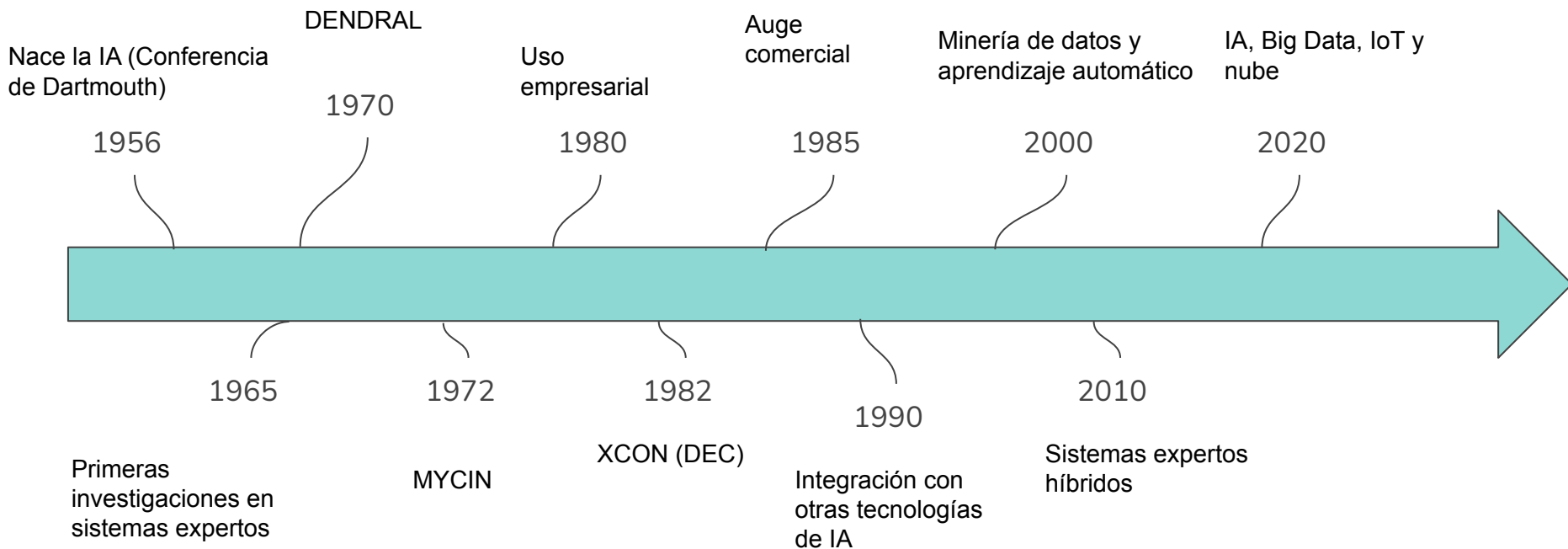
# Métodos de Razonamiento

Existen dos formas principales en las que el motor opera para resolver problemas:

- Encadenamiento hacia adelante: Parte de hechos conocidos y aplica reglas para generar nueva información de forma progresiva. (Ejemplo: Si sabes que "está lloviendo" y "tengo un paraguas", infieres: "no me voy a mojar").
- Encadenamiento hacia atrás: Comienza con una hipótesis u objetivo y trabaja hacia atrás para validar qué hechos y reglas son necesarios para confirmarlo.



# Linea del tiempo







# Tipos de sistemas expertos

- Conocimiento declarativo: Describe hechos y conceptos.
- Conocimiento procedimental: Indica cómo realizar una tarea o resolver un problema.
- Conocimiento heurístico: Basado en la experiencia de expertos; utiliza reglas prácticas que ayudan a encontrar soluciones rápidamente.
- Metaconocimiento: Es el conocimiento sobre cómo utilizar el propio conocimiento del sistema, es decir, qué reglas aplicar y en qué orden.